

LAPORAN TUGAS BESAR
KASUS : DATA MART KEMAHASISWAAN

Data Warehouse

Dosen PJ : Dimas Dwi Randa, S.Kom., M.Kom.



Disusun oleh kelompok 4:

1. Adil Aulia Rahma Nurhidayah (122450058)
2. Rosalia Siregar (123450036)
3. Muhammad Hanif Dzaky Arifin (123450064)
4. Haikal Fransisko Simbolon (123450106)

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025

EXECUTIVE SUMMARY

1. Project Overview

Proyek ini adalah fase puncak dari pembangunan Data Mart Kemahasiswaan ITERA, yang bertujuan mengkonsolidasikan data dari berbagai sistem operasional (SIKAD, Biro Kemahasiswaan, Ormawa) ke dalam satu Data Warehouse terpadu. Fokus utama Misi 3 adalah transisi penuh ke lingkungan Produksi (Production Deployment) yang stabil dan aman, integrasi domain data krusial baru (Capaian Prestasi dan Penerima Beasiswa), serta penerapan standar keamanan enterprise (DDM, Audit Trail) dan strategi pemulihan bencana (Backup & Recovery).

2. Capaian Kunci

Berdasarkan hasil implementasi Data Mart dan proses ETL yang telah dilakukan, sejumlah capaian kunci berhasil diwujudkan dengan dampak langsung terhadap kualitas data dan kemudahan analisis strategis lembaga. Adapun capaian utama tersebut adalah:

- 1) Integrasi Multi-Fact: Data Mart kini berisi empat Fact Table yang terintegrasi penuh: Fact_Partisipasi_Kegiatan, Fact_Dana_Kegiatan, Fact_Capaian_Prestasi, dan Fact_Penerima_Beasiswa.
- 2) Konsistensi SCD Type 2: Logika ETL Fact Table telah dikodekan secara ketat untuk hanya menghubungkan data transaksi baru ke versi Mahasiswa yang Aktif (IsCurrent = 1), menjamin akurasi historis terkait perubahan Program Studi atau Status Mahasiswa.
- 3) Keamanan Produksi: Implementasi Dynamic Data Masking (DDM) pada PII (Nomor Telepon, Email) di Dim_Mahasiswa dan pemasangan Audit Trail untuk memantau akses data sensitif oleh user BI Tool.
- 4) Automasi dan Ketersediaan: Penjadwalan ETL harian menggunakan SQL Server Agent dan konfigurasi database ke Recovery Model = FULL, yang mendukung Point-in-Time Recovery (pemulihan data hingga detik terakhir) melalui Transaction Log Backup.

3. Dampak Bisnis

Sementara itu, dampak bisnis yang dihasilkan secara langsung terhadap organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis 360 Derajat: Pimpinan dapat menganalisis korelasi antara aktivitas mahasiswa (Partisipasi Kegiatan), dukungan finansial (Beasiswa), dan hasil kinerja (Prestasi) secara terintegrasi.
- 2) Kepercayaan Data: Penerapan DDM dan Audit meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi privasi data internal, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap Data Mart.
- 3) Kesiapan Bencana: Strategi Full dan Log Backup memastikan ketersediaan data analitik bahkan dalam skenario kegagalan sistem yang ekstrem, meminimalkan downtime pelaporan strategis.

4. Rekomendasi

Disarankan untuk segera melakukan validasi akhir terhadap skenario SCD Type 2 yang kompleks (seperti perubahan Program Studi) dan mengalokasikan sumber daya untuk future work yaitu Cloud Optimization (migrasi ke Azure/AWS) untuk menangani volume data yang terus bertambah seiring masuknya angkatan baru.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Unit Kemahasiswaan merupakan salah satu komponen penting di lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola serta mengembangkan seluruh aktivitas non-akademik mahasiswa. Kegiatan tersebut mencakup pengelolaan organisasi kemahasiswaan, program beasiswa, layanan konseling, hingga pencatatan prestasi mahasiswa di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Selama ini, pengelolaan data kemahasiswaan masih dilakukan secara terpisah oleh beberapa pihak, seperti biro kemahasiswaan, fakultas, dan organisasi mahasiswa (Ormawa). Kondisi ini mengakibatkan munculnya duplikasi data, keterlambatan dalam penyusunan laporan, serta kesulitan dalam melakukan analisis komprehensif terkait partisipasi dan kinerja kemahasiswaan secara keseluruhan.

Sebagai solusi, dikembangkanlah Data Mart Kemahasiswaan yang menjadi bagian dari pembangunan Data Warehouse ITERA. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh data kemahasiswaan ke dalam satu sumber terpadu yang dapat dimanfaatkan dalam proses analisis, pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis di bidang kemahasiswaan.

Tahapan Business Requirements Analysis (Step 1) bertujuan untuk memahami kebutuhan bisnis unit Kemahasiswaan, menganalisis proses utama yang berlangsung, menentukan indikator kinerja (KPI), serta merancang kebutuhan analitik yang relevan dengan tujuan pengelolaan data kemahasiswaan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembangunan Data Mart Kemahasiswaan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan seluruh data kemahasiswaan dari berbagai sumber menjadi satu sistem yang terpusat.
2. Menyediakan akses data yang cepat, akurat, dan konsisten bagi pimpinan dan staf kemahasiswaan.
3. Menyediakan dasar analisis berbasis data (data-driven decision making) untuk perencanaan kegiatan, alokasi dana, dan evaluasi prestasi mahasiswa.
4. Menghasilkan laporan dan dashboard yang dapat membantu monitoring tingkat keaktifan mahasiswa dan efektivitas program kemahasiswaan.
5. Memudahkan pelacakan tren partisipasi dan prestasi mahasiswa dari waktu ke waktu.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek ini mencakup implementasi fisik pada platform SQL Server, pengembangan semua skrip ETL, konfigurasi keamanan dan backup, serta validasi akhir melalui UAT pada domain data Kemahasiswaan.

BAB II

REQUIREMENTS ANALYSIS

2.1 Kebutuhan Bisnis

Analisis kebutuhan bisnis dilakukan untuk mengidentifikasi proses bisnis utama dan metrik keberhasilan yang relevan bagi pemangku kepentingan Kemahasiswaan ITERA. Identifikasi stakeholder dilakukan untuk menentukan siapa saja pengguna utama Data Mart serta peran dan kebutuhannya:

1. **Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan:** Sebagai Pengambil Keputusan Strategis, membutuhkan Analisis tren keaktifan, prestasi, dan efektivitas kegiatan kemahasiswaan.
2. **Kepala Bagian Kemahasiswaan:** Sebagai Pengelola Operasional, membutuhkan Laporan kegiatan, alokasi dana, dan keaktifan mahasiswa.
3. **Ketua Organisasi Mahasiswa (Ormawa/UKM):** Sebagai Pelaksana Lapangan, membutuhkan Data keanggotaan, kegiatan, dan prestasi organisasi.
4. **Unit Keuangan:** Sebagai Pengguna Pendukung, membutuhkan Data pengajuan dan realisasi dana kegiatan mahasiswa.
5. **Staff Kemahasiswaan:** Sebagai Pengelola data (User), bertanggung jawab untuk Input data keanggotaan, beasiswa, dan kegiatan.

KPI utama yang menjadi fokus pelaporan Data Mart Kemahasiswaan:

1. Jumlah kegiatan kemahasiswaan: Total kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa dan UKM setiap semester.
2. Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan: Banyaknya mahasiswa yang ikut minimal satu kegiatan kampus.
3. Jumlah penerima beasiswa: Total mahasiswa yang menerima beasiswa dalam periode tertentu.
4. Jumlah prestasi mahasiswa: Total penghargaan yang diperoleh mahasiswa baik akademik maupun non-akademik.
5. Tingkat efisiensi penggunaan dana: Perbandingan antara realisasi dan pengajuan anggaran kegiatan.

2.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjelaskan apa saja fungsi yang harus disediakan oleh Sistem Data Mart Kemahasiswaan agar mampu mendukung analisis dan pengambilan keputusan manajerial melalui dashboard dan laporan analitik. Sistem Data Mart Kemahasiswaan harus mampu:

1. Menyediakan Analisis Kegiatan Kemahasiswaan
Sistem harus mampu menampilkan jumlah kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh organisasi mahasiswa (Ormawa dan UKM) berdasarkan periode waktu (bulan, semester, dan tahun), fakultas, dan organisasi.
2. Menyediakan Analisis Partisipasi Mahasiswa

Sistem harus dapat menghitung dan memvisualisasikan jumlah mahasiswa aktif yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan, baik secara agregat maupun berdasarkan fakultas, program studi, dan organisasi.

3. Menyediakan Analisis Prestasi Mahasiswa

Sistem harus mampu menyajikan data prestasi mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik, berdasarkan tingkat prestasi (lokal, regional, nasional, internasional), fakultas, dan periode waktu.

4. Menyediakan Analisis Beasiswa

Sistem harus dapat menampilkan jumlah penerima beasiswa berdasarkan jenis beasiswa, fakultas, dan periode waktu tertentu untuk mendukung evaluasi program bantuan mahasiswa.

5. Menyediakan Analisis Keuangan Kegiatan

Sistem harus mampu membandingkan jumlah pengajuan dan realisasi dana kegiatan mahasiswa serta menghitung tingkat efisiensi penggunaan dana per organisasi dan periode waktu.

6. Mendukung Visualisasi Dashboard Interaktif

Sistem harus mendukung visualisasi interaktif berupa KPI cards, grafik tren, dan grafik perbandingan yang memungkinkan pengguna melakukan filtering berdasarkan tahun, fakultas, program studi, dan organisasi.

7. Mendukung Monitoring Kualitas Data

Sistem harus menyediakan mekanisme audit dan data quality monitoring untuk mendeteksi data duplikat, data kosong (NULL), serta inkonsistensi data hasil proses ETL.

2.3 Analisis Sumber Data

Analisis sumber data bertujuan untuk mengidentifikasi asal data, struktur data, serta karakteristik data operasional (OLTP) yang akan digunakan sebagai input ke Data Mart Kemahasiswaan. Sumber data utama berasal dari beberapa sistem operasional (OLTP), yaitu:

1. **Sistem Akademik (SIKAD)**

Menyediakan data mahasiswa, fakultas, dan program studi. Digunakan sebagai sumber utama untuk dimensi mahasiswa dan referensi akademik.

2. **Sistem Kemahasiswaan / Organisasi Mahasiswa**

Menyediakan data kegiatan, partisipasi mahasiswa, organisasi, dan prestasi mahasiswa.

3. **Sistem Keuangan Mahasiswa**

Menyediakan data pengajuan dan realisasi dana kegiatan kemahasiswaan.

Data yang diambil dari sistem sumber meliputi:

- Data keanggotaan mahasiswa
- Data kegiatan kemahasiswaan
- Data partisipasi mahasiswa
- Data prestasi mahasiswa
- Data pengajuan dan realisasi dana
- Data penerima beasiswa

2.3.1 Karakteristik Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Data Mart Kemahasiswaan berasal dari sistem transaksional (OLTP) yang tersimpan dalam bentuk basis data relasional. Data ini memiliki karakteristik volume yang terus bertambah setiap semester seiring dengan meningkatnya aktivitas kemahasiswaan. Selain itu, terdapat potensi permasalahan kualitas data seperti duplikasi data, data kosong (NULL), serta inkonsistensi format, khususnya pada penulisan kode dan atribut tertentu. Data waktu pada sistem sumber masih menggunakan format tanggal operasional, sehingga perlu dilakukan proses transformasi untuk membentuk dimensi waktu (Dim_Tanggal) agar mendukung analisis berbasis periode seperti bulan, semester, dan tahun akademik.

2.3.2 Kebutuhan Transformasi Data

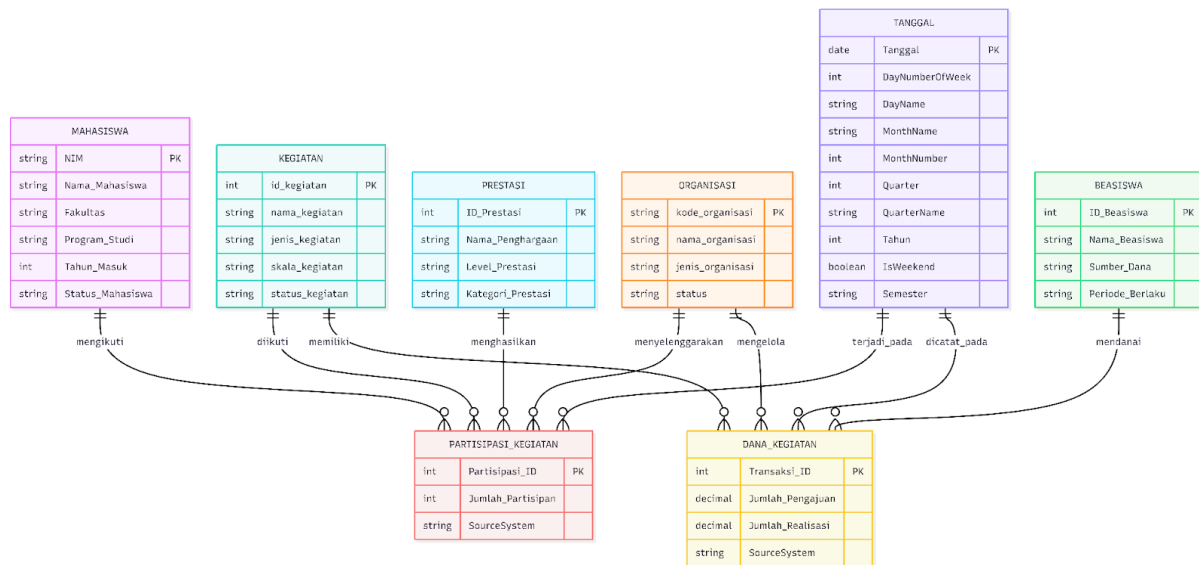
Sebelum dimuat ke Data Mart, data sumber harus melalui proses:

- 1) **Cleaning** (menghapus duplikasi dan data tidak valid)
- 2) **Standardisasi format** (tanggal, kode organisasi, kode kegiatan)
- 3) **Mapping** natural key ke surrogate key
- 4) Pembuatan dimensi waktu
- 5) Penyesuaian struktur ke skema bintang (Star Schema)

BAB III PERANCANGAN SISTEM

3.1 Conceptual Data Model (ERD) Awal

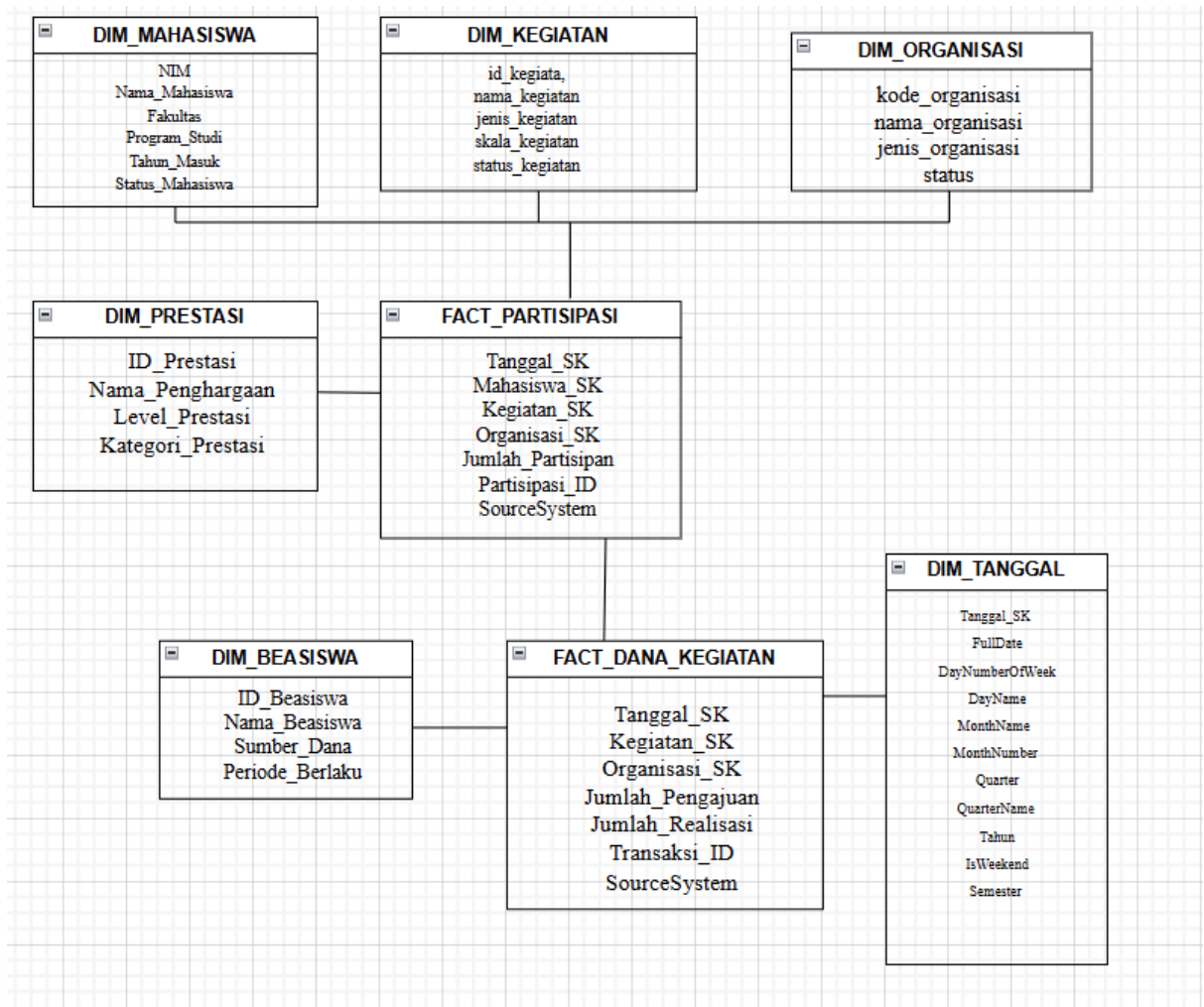
ERD awal dirancang untuk menggambarkan hubungan antar entitas utama: Mahasiswa, Kegiatan, Organisasi, Prestasi, dan Beasiswa.



Mahasiswa menjadi entitas sentral yang memiliki hubungan dengan berbagai entitas lain. Mahasiswa dapat mengikuti berbagai Kegiatan melalui relasi partisipasi, dan dapat menjadi anggota Organisasi melalui relasi keanggotaan. Setiap mahasiswa juga dapat meraih Prestasi dan menerima Beasiswa. Organisasi bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tertentu, sementara Prestasi yang diraih mahasiswa dapat menjadi dasar untuk mendapatkan beasiswa. Terdapat juga entitas Dana yang terkait dengan kegiatan, kemungkinan untuk mencatat pendanaan atau anggaran kegiatan. Relasi antara prestasi dan beasiswa menunjukkan bahwa pencapaian mahasiswa dapat mempengaruhi kelayakan dalam menerima bantuan beasiswa. Secara keseluruhan, ERD ini dirancang untuk mendukung pengelolaan data akademik dan non-akademik mahasiswa secara terintegrasi.

3.2 Dimension Model

Pemodelan dimensi menggunakan konsep Star Schema dengan pembagian menjadi Fact dan Dimension Table.



Fact Table	Grain	Measures	Additivity	KPI yang Diukur
Fact_Partisipasi_Kegiatan	1 Mahasiswa ikut 1 Kegiatan, pada 1 Tanggal	Jumlah_Partisipan	Additif	Jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan
Fact_Dana_Kegiatan	1 Transaksi Dana untuk 1 Kegiatan	Jumlah_Pengajuan, Jumlah_Realisasi	Additif	Tingkat efisiensi penggunaan dana

Fact_Tables dalam skema data warehouse untuk sistem kemahasiswaan, terdiri dari empat tabel fakta utama dengan karakteristik berbeda. Fact_Partisipasi_Kegiatan bersifat aditif dan mencatat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan dengan granularitas harian, mengukur jumlah partisipan untuk menghitung KPI jumlah mahasiswa aktif dalam kegiatan.

Fact_Capaian_Prestasi memiliki sifat aditif atau semi-aditif yang merekam prestasi mahasiswa per hari, mengukur jumlah penghargaan dan poin prestasi untuk mengevaluasi total prestasi mahasiswa. Fact_Dana_Kegiatan adalah tabel fakta aditif yang mencatat transaksi dana per kegiatan dengan mengukur jumlah pengajuan dan realisasi dana, untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan dana kegiatan dan Fact_Penerima_Basiswa bersifat aditif serta merekam data penerima beasiswa per periode dengan mengukur jumlah penerima dan nominal bantuan untuk menghitung KPI jumlah penerima beasiswa. Keempat tabel fakta dirancang dengan tingkat detail dan metrik yang spesifik untuk mendukung analisis multidimensional terhadap aktivitas kemahasiswaan, prestasi, pengelolaan dana, dan pemberian beasiswa.

1. Fact_Partisipasi_Kegiatan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Busines Rule
Partisipasi_ID,	INT	PK	Identifier unik untuk setiap partisipasi	NOT NULL, Auto Increment
Mahasiswa_SK	INT	FK	Key ke Dim_Mahasiswa	NOT NULL
Kegiatan_SK	INT	FK	Key ke Dim_Kegiatan	NOT NULL
Organisasi_SK	INT	FK	Key ke Dim_Organisasi	Dapat NULL
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal	NOT NULL
Jumlah_Partisipan	INT	Measure	Metrik partisipasi	Nilai selalu 1 (Additif)
SourceSystem	VARCHAR (50)	attribute	Sumber sistem data	Dapat NULL

2. Fact_Dana_Kegiatan

Kolom	Tipe Data	PK/FK	Deskripsi	Business Rule
Tanggal_SK	INT	PK	Surrogate Key untuk transaksi dana	Auto-increment, NOT NULL
Kegiatan_SK	INT	FK	Key ke	NOT NULL

			Dim_Kegiatan	
Tanggal_SK	INT	FK	Key ke Dim_Tanggal (Tanggal Realisasi)	NOT NULL
Jumlah_Pengajuan	INT	Measure	Total anggaran yang diajukan	Additif, Mata uang Rupiah
Jumlah_Realisasi	INT	Measure	Total dana yang direalisasikan	Additif, Digunakan untuk efisiensi
Organisasi_SK	INT	FK	Key ke Dim_Organisasi	NOT NULL
Transaksi_ID	VARCHAR (50)	attribute	Nomor transaksi unik dari sistem sumber	NOT NULL
SourceSystem	VARCHAR (50)	attribute	Sumber sistem data transaksi	NULL

Dimension Table	Natural Key	Surrogate Key	Atribut Kunci Deskriptif
Dim_Mahasiswa	NIM	SK_Mahasiswa	NIM, Nama_Mahasiswa, Fakultas, Program_Studi, Tahun_Masuk, Status_Mahasiswa
Dim_Kegiatan	ID_Kegiatan	SK_Kegiatan	ID_Kegiatan_NK, Nama_Kegiatan, Jenis_Kegiatan, Skala_Kegiatan, Status_Kegiatan
Dim_Organisasi	ID_Organisasi	SK_Organisasi	ID_Organisasi_NK, Nama_Organisasi, Jenis_Organisasi, Status_Organisasi
Dim_Prestasi	ID_Prestasi	SK_Prestasi	ID_Prestasi, Nama_Penghargaan, Level_Prestasi, Kategori_Prestasi

Dim_Beasiswa	ID_Beasiswa	SK_Beasiswa	ID_Beasiswa, Nama_Beasiswa, Sumber_Dana, Periode_Berlaku
Dim_Tanggal	Tanggal	SK_Tanggal	FullDate, DayNumberOfWeek, DayName, MonthName, MonthNumber, Quarter, QuarterName, Tahun, IsWeekend, Semester

Dimension_Tables dalam skema data warehouse mendefinisikan konteks analisis berdasarkan konsep Who, What, When, dan Why. Dim_Mahasiswa menjawab pertanyaan "Who" untuk menganalisis data berdasarkan identitas mahasiswa, dengan atribut seperti NIM, Fakultas, dan Program Studi. Dim_Kegiatan menjawab "What" untuk analisis berdasarkan jenis kegiatan yang diikuti, mencakup atribut Nama Kegiatan dan Jenis Kegiatan. Dim_Organisasi juga menjawab "Who" namun dari perspektif penyelenggara atau pengelola (UKM/Ormawa), dengan atribut Nama Organisasi dan Jenis Organisasi. Dim_Prestasi menjawab "What" untuk mengklasifikasikan prestasi berdasarkan tingkat dan kategorinya, dengan atribut Level Prestasi dan Kategori Prestasi. Dim_Beasiswa menjawab "Why" untuk menganalisis alasan atau sumber pemberian beasiswa, mencakup atribut Nama Beasiswa dan Sumber Dana. Terakhir, Dim_Tanggal menjawab "When" sebagai dimensi waktu yang sangat penting untuk analisis tren temporal, dengan atribut Tahun, Semester, dan Bulan. Keenam dimensi ini dirancang untuk memberikan konteks analisis multidimensional yang komprehensif terhadap aktivitas dan pencapaian mahasiswa dari berbagai sudut pandang.

3.3 Physical Data Model

Physical Data Model pada Data Warehouse Kemahasiswaan diimplementasikan menggunakan pendekatan Star Schema yang terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi.

- Setiap tabel fakta menggunakan surrogate key (_SK) bertipe **BIGINT** dengan **IDENTITY** sebagai primary key untuk mendukung volume data yang besar. Relasi antar tabel direalisasikan melalui foreign key constraints ke tabel dimensi guna menjaga integritas referensial
- Struktur fisik database dioptimalkan dengan penerapan clustered index, nonclustered index, dan columnstore index pada tabel fakta, serta partitioning berbasis waktu (Tanggal_SK) untuk meningkatkan performa query analitis dan efisiensi pengelolaan data.

3.4 Database Configuration

Database dikonfigurasi pada SQL Server dengan fokus pada performa, skalabilitas, dan monitoring data. Optimasi dilakukan melalui penerapan strategi indexing (rowstore dan

columnstore) serta table partitioning berdasarkan tahun akademik. Untuk menjaga kualitas dan keandalan data, sistem dilengkapi dengan tabel AuditLog dan DataQualityMetrics, serta stored procedure untuk data quality reporting dan alert otomatis.

3.5 System Architecture

Arsitektur sistem Data Warehouse Kemahasiswaan dibangun menggunakan pendekatan layered architecture yang terdiri dari beberapa lapisan utama:

- **Source Layer** berasal dari sistem OLTP
- Data kemudian dimuat ke **Staging Layer** untuk proses pembersihan dan transformasi sebelum dimasukkan ke **Data Warehouse Layer** yang berisi tabel fakta dan dimensi
- **Lapisan Monitoring & Data Quality** berfungsi untuk audit dan pengawasan kualitas data
- **Presentation Layer** menyajikan informasi dalam bentuk dashboard analitis (Executive Summary, Academic Performance, dan Financial Analysis) untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Database Implementation

Tahap implementasi database dilakukan menggunakan Microsoft SQL Server sebagai platform utama Data Warehouse Kemahasiswaan. SQL Server dipilih karena menyediakan fitur lengkap untuk pengelolaan data analitik, seperti dukungan partitioning, indexing, columnstore index, stored procedure, dan mekanisme keamanan data.

1) Schema Creation

Pada tahap ini, dilakukan pembuatan struktur database yang mencakup schema database, tabel dimensi, tabel fakta, serta staging area.

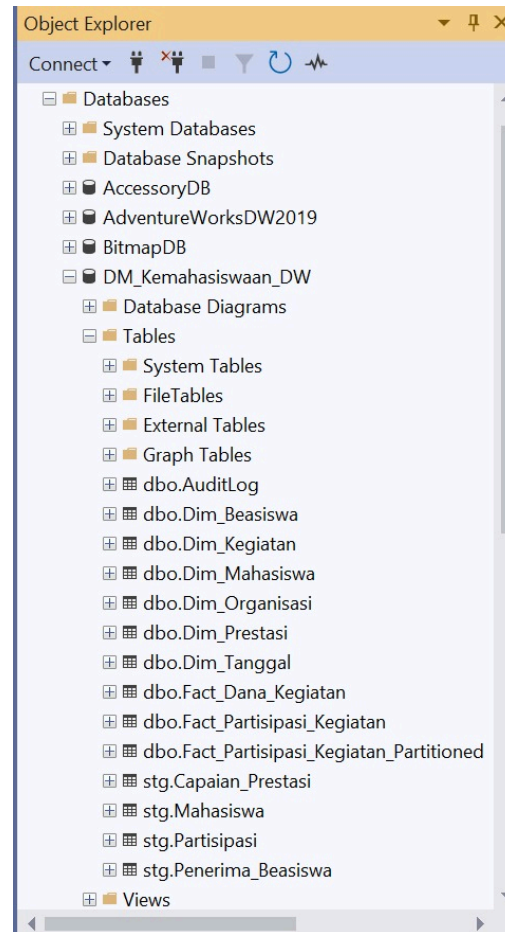
- **Tabel dimensi** dirancang untuk menyimpan data referensi seperti mahasiswa, kegiatan, organisasi, prestasi, beasiswa, dan waktu
- **Tabel fakta** digunakan untuk menyimpan data transaksi dan kejadian utama, seperti partisipasi mahasiswa dalam kegiatan dan transaksi dana kegiatan
- Seluruh tabel dimensi dan fakta menggunakan **surrogate key** (_SK) sebagai primary key untuk menjaga konsistensi dan performa analitik.
- Schema utama (**dbo**) digunakan untuk menyimpan tabel fakta dan dimensi.
- Schema khusus **stg** dibuat sebagai staging area untuk menampung data sementara hasil ekstraksi dari sistem sumber OLTP sebelum diproses ke Data Warehouse.

2) Partitioning & Indexing

Untuk meningkatkan performa query analitik, diterapkan strategi partitioning dan indexing pada tabel fakta.

- **Partitioning** dilakukan pada tabel fakta berdasarkan kolom Tanggal_SK yang merepresentasikan tahun akademik, sehingga data dipisahkan ke dalam beberapa partisi berdasarkan periode waktu. Pendekatan ini memungkinkan SQL Server melakukan **partition elimination**, yaitu hanya membaca partisi yang relevan saat query dijalankan, sehingga mengurangi beban I/O dan mempercepat eksekusi query berbasis waktu.
- Selain itu, berbagai jenis index diterapkan untuk mengoptimalkan akses data, yaitu:
 - Clustered index pada kolom waktu (Tanggal_SK) untuk mempercepat query berbasis periode.
 - Non-clustered index pada kolom foreign key (Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, Organisasi_SK) untuk mengoptimalkan operasi join antara tabel fakta dan dimensi.
 - Nonclustered columnstore index pada tabel fakta untuk meningkatkan performa query analitik yang melibatkan agregasi dan scanning data dalam jumlah besar.

Kombinasi partitioning dan indexing ini terbukti mampu meningkatkan performa query secara signifikan pada pengujian performa. Berikut struktur tabel yang akan digunakan.



4.2 ETL Process Implementation

Proses Extract, Transform, Load (ETL) diimplementasikan menggunakan query SQL dan stored procedure di SQL Server.

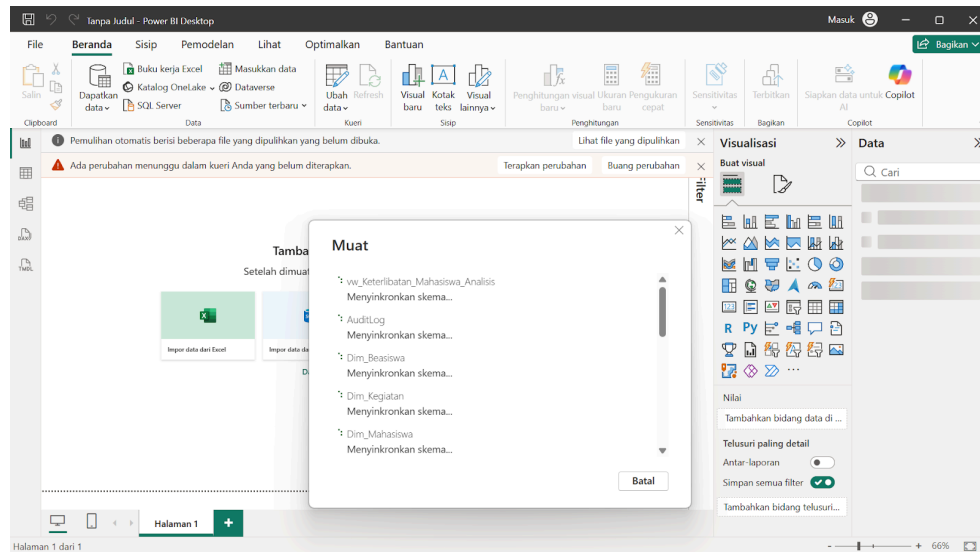
Extract : Data diekstraksi dari sistem sumber OLTP dan dimuat terlebih dahulu ke tabel staging pada schema stg.

Transform : Pada tahap transformasi, dilakukan pembersihan data, validasi kualitas data, pemetaan natural key ke surrogate key, serta penanganan perubahan data menggunakan konsep Slowly Changing Dimension (SCD) Type 2 untuk tabel dimensi tertentu.

Load : Tahap load dilakukan dengan memasukkan data yang telah tervalidasi ke tabel dimensi dan fakta, serta mencatat metadata proses ke tabel audit untuk keperluan monitoring dan troubleshooting.

4.3 Dashboard Development

Dashboard dikembangkan sebagai lapisan presentasi untuk menampilkan hasil analisis data kemahasiswaan. Data dari Data Warehouse SQL Server diakses menggunakan tools Business Intelligence yaitu Power BI yang terhubung dengan DM_Kemahasiswaan_DW.



- Dashboard Layout

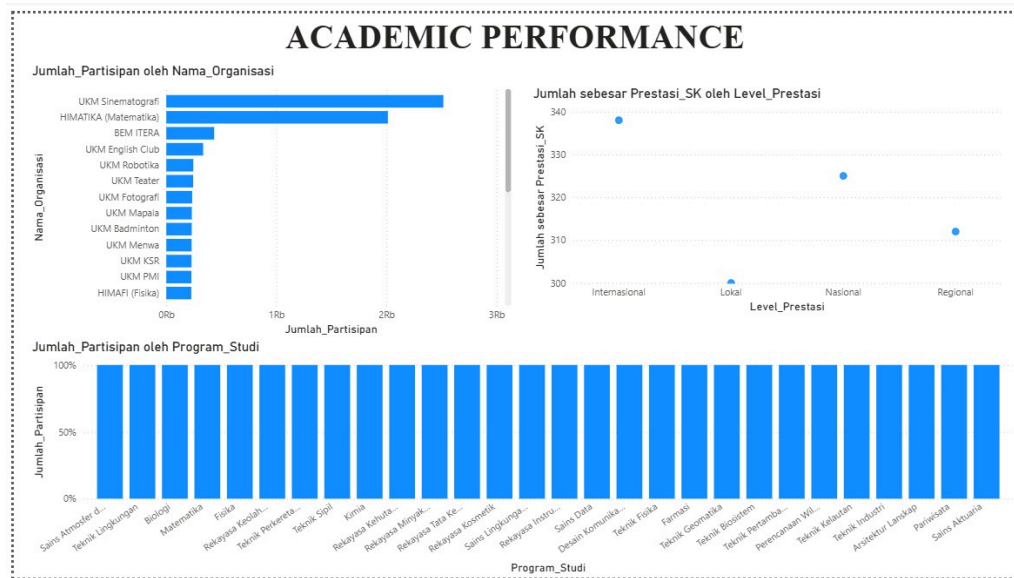
Dashboard dirancang dengan tiga lapisan tampilan (View) untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang berbeda:

- 1) **Executive Summary:** Menyajikan gambaran umum (high-level overview) kondisi kemahasiswaan. Visualisasi yang digunakan berupa KPI cards, grafik tren, dan ringkasan agregat.



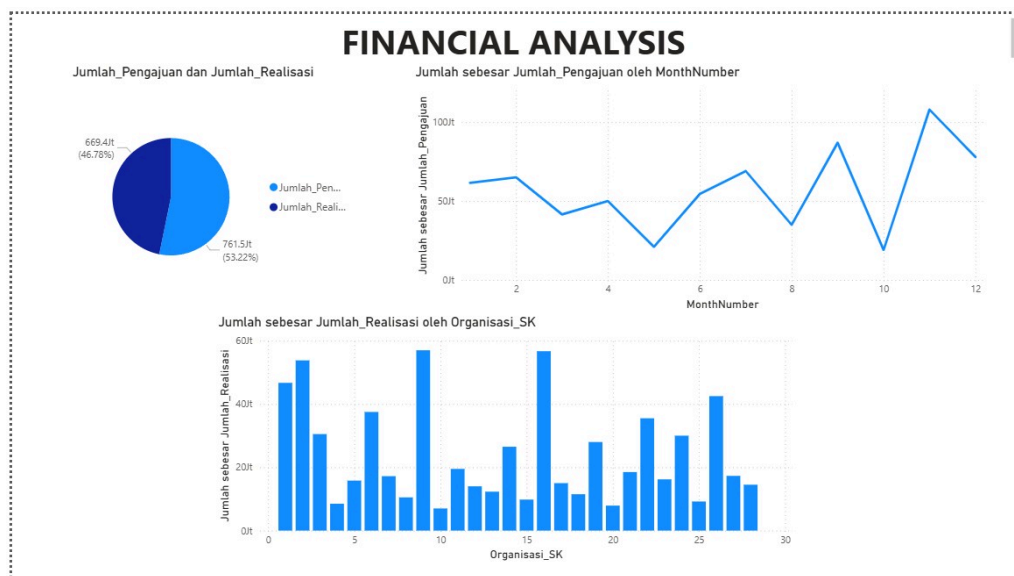
Dashboard Executive Summary memanfaatkan data dari Fact_Partisipasi_Kegiatan dan Fact_Dana_Kegiatan yang terintegrasi dengan Dim_Mahasiswa, Dim_Kegiatan, dan Dim_Tanggal. Informasi yang ditampilkan memberikan gambaran ringkas mengenai status mahasiswa, tren partisipasi kegiatan, serta pola penggunaan dana per periode dan jenis kegiatan.

- 2) **Academic Performance:** Menampilkan analisis aktivitas dan capaian mahasiswa berdasarkan kegiatan dan prestasi.



Dashboard ini memanfaatkan data dari Fact_Partisipasi_Kegiatan dan Fact_Capaian_Prestasi yang dikombinasikan dengan dimensi Dim_Mahasiswa, Dim_Kegiatan, Dim_Prestasi, dan Dim_Tanggal. Informasi yang disajikan membantu staff kemahasiswaan dan pimpinan akademik dalam mengevaluasi tingkat keaktifan mahasiswa serta pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. Dashboard ini mendukung analisis drill-down sehingga pengguna dapat melihat detail performa mahasiswa berdasarkan periode, fakultas, atau jenis kegiatan.

- 3) **Financial Analysis:** Digunakan untuk menganalisis pengelolaan dan efisiensi dana kegiatan organisasi mahasiswa.



Dashboard ini dibangun menggunakan data dari Fact_Dana_Kegiatan yang dihubungkan dengan Dim_Organisasi dan Dim_Tanggal. Analisis ini

memungkinkan unit keuangan dan pimpinan organisasi mahasiswa untuk melihat efektivitas penggunaan anggaran per organisasi dan per periode.

- **Security Implementation**

Keamanan Data Warehouse Kemahasiswaan diimplementasikan menggunakan pendekatan least privilege, Dynamic Data Masking (DDM), dan audit trail. Pengaturan hak akses dilakukan dengan membuat user khusus dan menetapkan role db_datareader dan db_datawriter, sehingga pengguna hanya memiliki akses sesuai kebutuhan operasional ETL dan analisis tanpa hak administratif penuh.

- Perlindungan data sensitif diterapkan melalui **Dynamic Data Masking** pada kolom No_Telepon dan Email di tabel Dim_Mahasiswa. Teknik ini menyamarkan data secara dinamis saat query dijalankan, sehingga informasi pribadi mahasiswa tetap terlindungi bagi pengguna dengan hak akses terbatas, sementara data asli tetap tersimpan aman di database.
- **SQL Server Audit** digunakan untuk mencatat aktivitas akses data dengan menyimpan log ke file audit. Audit ini memastikan seluruh aktivitas penting dapat dipantau dan ditelusuri jika terjadi penyalahgunaan atau anomali.

BAB V

PENGUJIAN & VALIDASI

5.1 User Acceptance Test

User Acceptance Testing (UAT) merupakan tahap krusial untuk memastikan bahwa sistem Data Warehouse dan Data Mart Kemahasiswaan tidak hanya berjalan dengan baik secara teknis, tetapi juga memenuhi kebutuhan fungsional dan analitis pengguna akhir. UAT dilakukan dengan melibatkan stakeholder utama, yaitu pihak Kemahasiswaan dan Unit Keuangan, yang berperan sebagai pengguna sistem dalam pengambilan keputusan berbasis data.

5.1.1 Tahapan UAT

Pelaksanaan UAT dibagi ke dalam empat sub-tahapan utama, yaitu Create Test Cases, Conduct UAT Sessions, Performance Testing, dan Refinement. Setiap tahapan dirancang agar selaras dengan implementasi teknis yang telah dibangun menggunakan SQL Server.

1. Create Test Cases

Pada tahap ini, dikembangkan serangkaian test case yang berfokus pada integritas data, konsistensi relasi, dan keunikan data pada Data Mart. Test case diformulasikan dalam bentuk kueri T-SQL SELECT yang dijalankan langsung pada database DM_Kemahasiswaan_DW.

Pengujian kualitas data mencakup tiga pemeriksaan utama:

- DQ_001 (**Completeness**): Memastikan tidak terdapat nilai NULL pada foreign key kritis di tabel Fact_Partisipasi_Kegiatan, khususnya pada kolom Mahasiswa_SK, Kegiatan_SK, dan Tanggal_SK yang bersifat NOT NULL. Pemeriksaan ini menjamin setiap record fact terhubung dengan dimensi yang valid.
- DQ_004 (**Consistency**): Memverifikasi bahwa tabel fakta tidak terhubung dengan record dimensi mahasiswa yang sudah tidak aktif (IsCurrent = 0) pada skema SCD Type 2. Hal ini memastikan bahwa analisis selalu menggunakan data mahasiswa versi terkini.
- DQ_005 (**Uniqueness**): Mendeteksi duplikasi data pada tabel Fact_Partisipasi_Kegiatan_Partitioned berdasarkan kombinasi natural key Partisipasi_ID dan SourceSystem, yang seharusnya bersifat unik untuk mencegah kesalahan agregasi data.

Hasil validasi ini kemudian direkap ke dalam tabel DataQualityMetrics melalui stored procedure usp_Generate_DQ_Report, dan alert otomatis dicatat ke AuditLog menggunakan usp_DQ_Alert apabila skor kualitas berada di bawah threshold. Pendekatan ini memastikan kualitas data warehouse terjaga secara terukur dan berkelanjutan.

2. Conduct UAT Sessions

Tahap ini dilakukan melalui sesi pertemuan dan demonstrasi langsung dashboard kepada pengguna akhir. Pengguna memvalidasi kesesuaian hasil visualisasi dengan kebutuhan bisnis,

kemudahan navigasi dashboard, serta konsistensi nilai KPI yang ditampilkan terhadap data di database. Tidak ada penambahan kode pada tahap ini, seluruh aktivitas difokuskan pada evaluasi fungsional sistem dari sudut pandang pengguna.

3. Performance Testing

Pengujian performa dilakukan untuk memastikan sistem mampu merespons kueri analitik secara efisien. Pengujian dilakukan dengan menjalankan kueri kompleks sambil mengaktifkan **SET STATISTICS TIME ON** dan **SET STATISTICS IO ON**. Hasil pengujian menunjukkan bahwa query analitik utama, termasuk analisis partisipasi mahasiswa dan efisiensi dana, mampu dieksekusi dalam waktu yang berada di bawah target performa yang ditetapkan, sehingga sistem dinilai responsif untuk kebutuhan analisis bisnis.

Hasil pengujian menunjukkan seluruh query memenuhi target waktu eksekusi yang ditetapkan, dengan waktu respon di bawah ambang batas (< 1–3 detik untuk query analitis utama). Evaluasi execution plan menunjukkan bahwa nonclustered index, partition pruning berbasis tahun, dan columnstore index berkontribusi signifikan dalam meningkatkan performa query.

4. Refinement

Tahap refinement dilakukan berdasarkan hasil UAT dan performance testing. Salah satu perbaikan utama adalah modifikasi stored procedure `usp_Load_Dim_Mahasiswa` untuk memastikan implementasi Slowly Changing Dimension (SCD) Type 2 berjalan dengan benar. Perubahan ini memastikan bahwa record lama dinonaktifkan dengan benar (`IsCurrent = 0` dan `ExpiryDate` terisi) sebelum versi baru dimasukkan sebagai record aktif. Penggunaan fungsi **COALESCE** juga diterapkan untuk menjamin perbandingan data tetap aman terhadap nilai NULL.

Berdasarkan seluruh tahapan pengujian, pengguna menyatakan bahwa dashboard Executive Summary, Academic Performance, dan Financial Analysis telah mampu menyajikan informasi secara akurat, ringkas, dan konsisten dengan data warehouse. Seluruh KPI utama dapat dipahami dan digunakan secara efektif sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, sistem Data Mart Kemahasiswaan dinyatakan layak digunakan (accepted) dan siap untuk dioperasikan pada lingkungan produksi.

BAB VI DEPLOYMENT & OPERATIONS

6.1 Production Deployment

Database DM_Kemahasiswaan_DW dikonfigurasi menggunakan Recovery Model FULL agar seluruh transaksi tercatat di transaction log dan memungkinkan Point-in-Time Recovery. Proses ETL diimplementasikan melalui **stored procedure incremental load** yang memastikan lookup Surrogate Key hanya menggunakan data dimensi aktif (IsCurrent = 1) serta dilengkapi mekanisme anti-duplikasi untuk menjaga integritas data. Seluruh proses pemuatan data diotomasi menggunakan **SQL Server Agent Job** yang dijadwalkan berjalan harian sehingga Data Mart selalu terbaru tanpa intervensi manual.

6.2 Backup & Recovery Strategy

Strategi backup dan recovery pada Data Warehouse DM_Kemahasiswaan_DW dirancang untuk menjamin ketersediaan data dan mendukung Point-in-Time Recovery, sejalan dengan penggunaan Recovery Model FULL. Pendekatan ini memastikan seluruh transaksi ETL dan perubahan data tercatat secara lengkap sehingga database dapat dipulihkan hingga waktu tertentu apabila terjadi kegagalan sistem, kesalahan ETL, atau kehilangan data. Backup dilakukan dalam dua lapisan utama :

1. **Full Database Backup** dijadwalkan secara mingguan untuk mencadangkan seluruh isi database ke media penyimpanan fisik. Backup ini menjadi baseline utama dalam proses pemulihan. Penamaan file backup dibuat dinamis berdasarkan tanggal eksekusi agar setiap backup tersimpan terpisah dan tidak menimpa cadangan sebelumnya. Opsi kompresi tidak digunakan karena sistem berjalan pada **SQL Server Express Edition**, sehingga konfigurasi backup disesuaikan dengan keterbatasan edisi yang digunakan.
2. Diterapkan **Transaction Log Backup** yang dijalankan secara harian atau per jam. Backup ini hanya menyimpan perubahan data sejak log backup terakhir, sehingga lebih efisien dari sisi ukuran file dan waktu eksekusi

Seluruh proses backup dijalankan secara terjadwal menggunakan SQL Server Agent Job, sehingga operasi berjalan konsisten tanpa intervensi manual.

6.3 User & Operational Manual

User Manual disusun untuk memberikan panduan kepada pengguna akhir dalam mengoperasikan sistem Data Mart yang telah dibangun. Dokumen ini berisi instruksi lengkap mengenai cara mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada dashboard analisis. Isi user manual pada sistem ini meliputi pendahuluan pengguna, persyaratan sistem pengguna, cara mengakses dashboard, navigasi menu dashboard, cara menggunakan fitur utama, contoh skenario penggunaan, dan troubleshooting dasar. Operator Manual ditujukan untuk admin atau pihak teknis yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sistem Data Mart, termasuk ETL, database, data staging, hingga publikasi dashboard.

BAB VII

HASIL DAN PEMBAHASAN

7.1 Temuan Kunci Bisnis

Implementasi Data Mart Kemahasiswaan menghasilkan sejumlah temuan bisnis penting yang dapat dimanfaatkan langsung oleh pimpinan dan unit terkait. Integrasi data dari partisipasi kegiatan, prestasi mahasiswa, beasiswa, dan pendanaan kegiatan memungkinkan analisis kemahasiswaan secara menyeluruh (360 derajat).

1. Dashboard Executive Summary menunjukkan tren keaktifan mahasiswa yang bervariasi antar periode dan fakultas, sehingga pihak Kemahasiswaan dapat mengidentifikasi periode dengan partisipasi rendah untuk perencanaan program yang lebih tepat sasaran.
2. Dashboard Academic Performance memperlihatkan bahwa mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan cenderung memiliki capaian prestasi yang lebih tinggi, baik akademik maupun non-akademik. Temuan ini memperkuat peran kegiatan organisasi dan kemahasiswaan sebagai faktor pendukung pengembangan prestasi mahasiswa.
3. Dashboard Financial Analysis menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan dana kegiatan yang berbeda antar organisasi, sehingga Unit Keuangan dapat mengevaluasi efektivitas alokasi anggaran dan menetapkan kebijakan pendanaan yang lebih berbasis data.

7.2 Technical Performance Metrics

Dari sisi teknis, sistem Data Mart Kemahasiswaan menunjukkan performa yang memenuhi target yang ditetapkan. Hasil **performance testing** menggunakan SET STATISTICS TIME ON dan SET STATISTICS IO ON menunjukkan bahwa query analitik utama dapat dieksekusi dengan waktu respons di bawah ambang batas ($< 1-3$ detik). Hal ini dicapai melalui penerapan kombinasi partitioning berbasis waktu, nonclustered index pada foreign key, serta columnstore index pada tabel fakta.

Proses **ETL incremental** yang diimplementasikan melalui stored procedure juga berjalan stabil dan konsisten. Mekanisme lookup surrogate key yang hanya mengacu pada dimensi aktif ($IsCurrent = 1$) memastikan integritas data historis sesuai konsep SCD Type 2. Selain itu, mekanisme anti-duplikasi pada fact table berhasil mencegah data ganda selama proses pemuatan harian. Dari sisi operasional, automasi ETL dan backup menggunakan SQL Server Agent memastikan sistem berjalan tanpa intervensi manual, meningkatkan keandalan dan ketersediaan data pada lingkungan produksi.

7.3 Challenges & Solutions

Selama proses pengembangan dan implementasi Data Mart Kemahasiswaan, terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi.

1. **Kualitas data sumber**, seperti adanya potensi duplikasi, nilai NULL, dan perubahan atribut mahasiswa dari waktu ke waktu. Tantangan ini diatasi dengan penerapan staging area, data quality checks (DQ_001, DQ_004, DQ_005), serta implementasi SCD Type 2 pada dimensi mahasiswa.

2. **Performa query analitik** akibat volume data yang terus bertambah. Solusi yang diterapkan meliputi partitioning tabel fakta berbasis Tanggal_SK, penerapan indeks yang tepat, serta penggunaan columnstore index untuk mempercepat agregasi data berskala besar.
3. Keamanan dan privasi data mahasiswa. Untuk mengatasinya, sistem menerapkan prinsip least privilege, Dynamic Data Masking (DDM) pada data sensitif, serta audit trail untuk memantau aktivitas akses data. Pendekatan ini memastikan kepatuhan terhadap kebijakan privasi internal tanpa mengurangi kebutuhan analitik pengguna.

BAB VIII PENUTUP

8.1 Kesimpulan

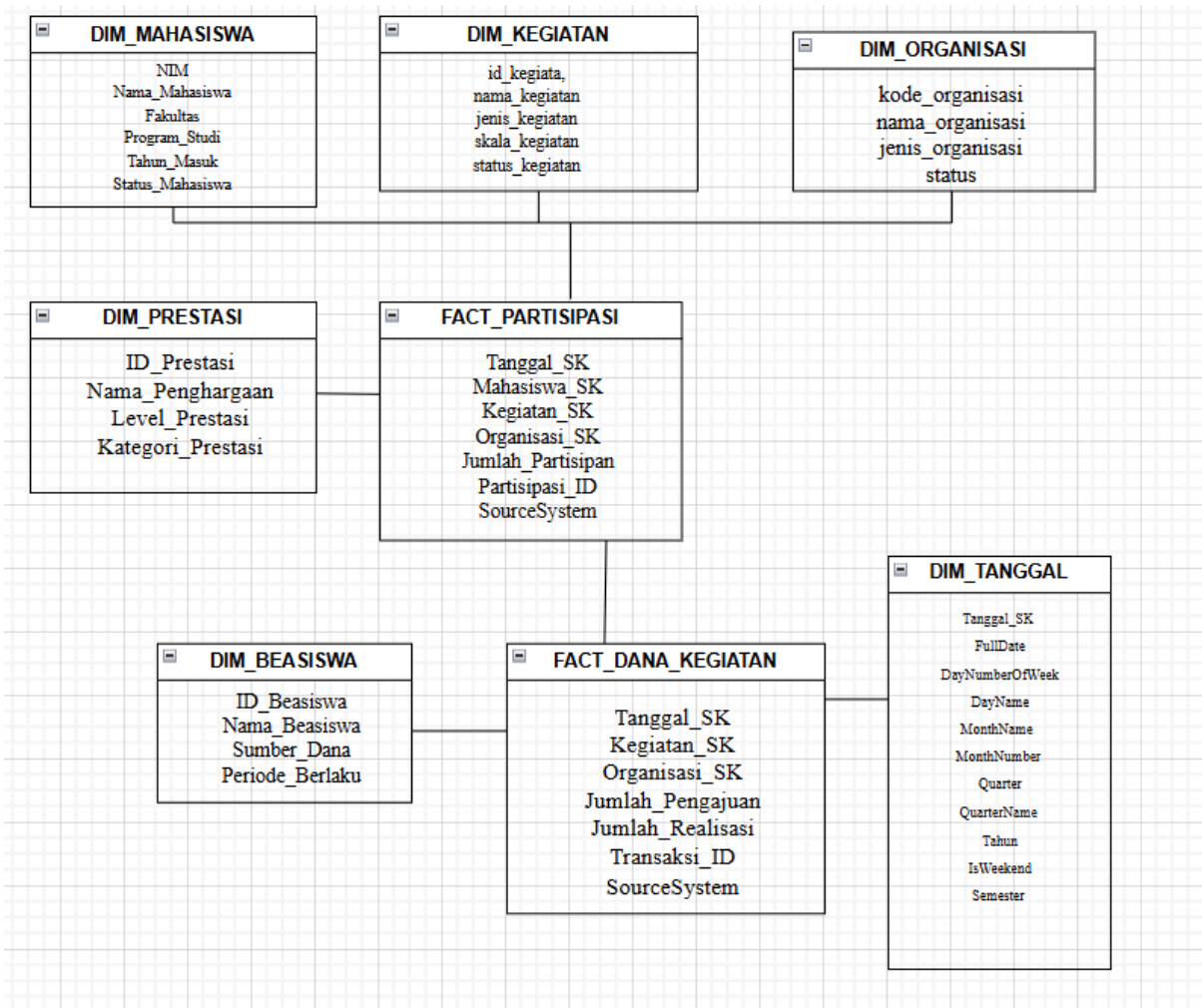
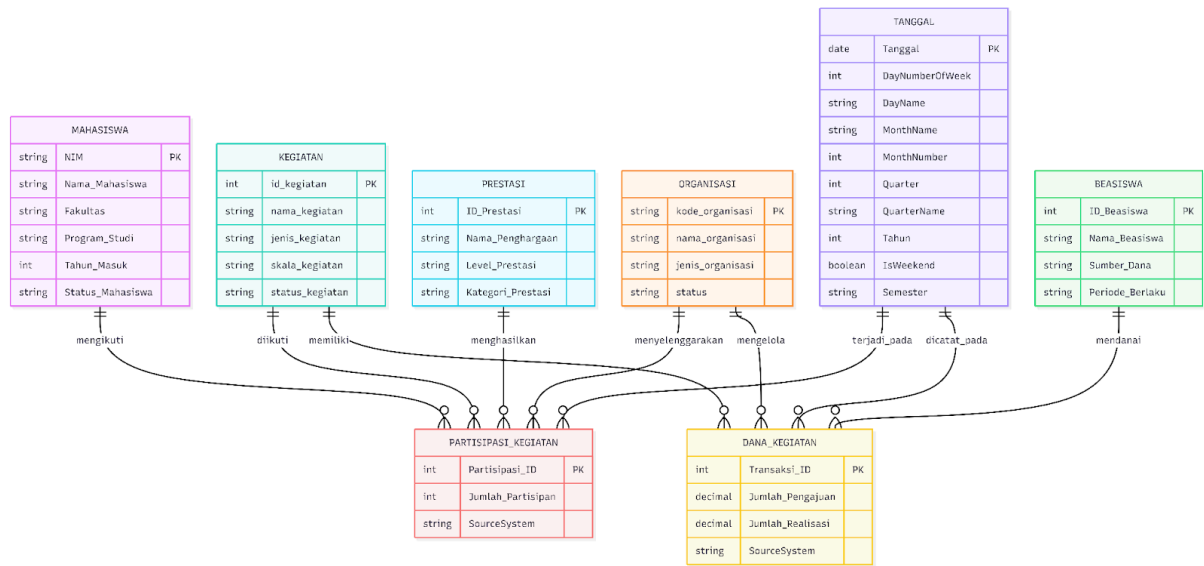
Keseluruhan proses pembangunan Data Mart Kemahasiswaan telah berhasil diselesaikan mulai dari perancangan skema, implementasi ETL, penyusunan dimensi dan fakta, hingga publikasi dashboard untuk analisis. Data dari berbagai sumber berhasil distandardisasi melalui staging, kemudian dimuat ke tabel dimensi dan fakta menggunakan prosedur terotomasi yang memastikan integritas data dan mencegah duplikasi. Mekanisme log, backup, dan recovery telah diterapkan agar sistem dapat beroperasi dengan stabil dan aman di lingkungan produksi. Implementasi keamanan berbasis role, masking data sensitif, dan audit trail memastikan bahwa akses informasi dilakukan sesuai otorisasi dan seluruh aktivitas dapat ditelusuri bila diperlukan. Selain itu, dashboard interaktif memberikan visualisasi tren partisipasi kegiatan, prestasi, dan penerima beasiswa sehingga pengguna dapat membuat keputusan berbasis data secara cepat dan akurat. Dengan arsitektur ini, Data Mart mampu menyediakan data yang konsisten, dapat diaudit, dan siap digunakan untuk pelaporan maupun analisis strategis pada lingkup kemahasiswaan.

8.2 Future Work

Untuk memaksimalkan nilai bisnis Data Mart Kemahasiswaan di masa depan, disarankan untuk melakukan pekerjaan lanjutan berikut:

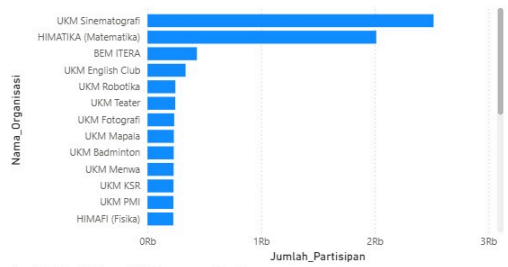
1. Ekspansi Data Keuangan (Budgeting): Mengintegrasikan Fact_Pengeluaran_Dana dengan detail anggaran vs. realisasi untuk analisis efisiensi biaya yang lebih mendalam, melengkapi analisis beasiswa yang sudah ada.
2. Advanced Predictive Analytics: Mengembangkan model analitik untuk memprediksi mahasiswa yang berisiko rendah/tinggi dalam mencapai di step 6
3. ai prestasi akademik atau non-akademik, memungkinkan intervensi dini.
4. Cloud Optimization: Melakukan studi migrasi Data Mart ke cloud platform (seperti Azure SQL Database atau AWS Redshift) untuk memanfaatkan skalabilitas elastis, mengurangi overhead operasional, dan mendukung akses data yang lebih luas dan terdistribusi.
5. Automated Reporting: Mengimplementasikan Automated Reporting (misalnya, notifikasi email mingguan) untuk pimpinan terkait tren KPI yang signifikan atau anomali data.

LAMPIRAN



ACADEMIC PERFORMANCE

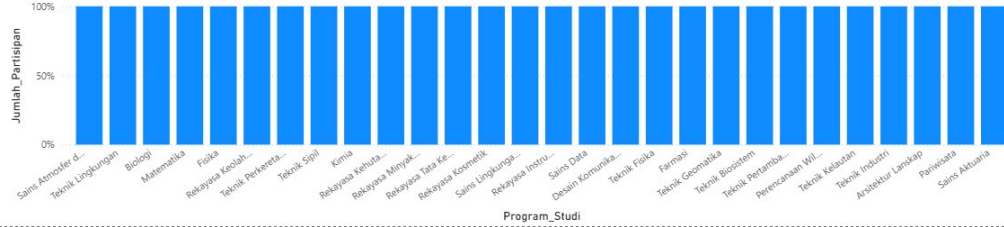
Jumlah_Partisipan oleh Nama_Organisasi



Jumlah sebesar Prestasi_SK oleh Level_Prestasi

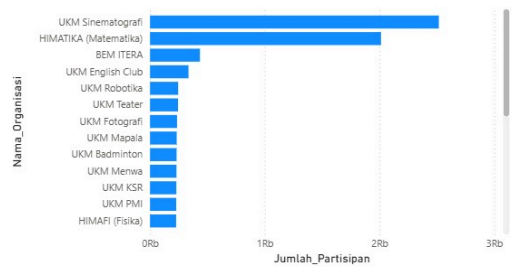


Jumlah_Partisipan oleh Program_Studi



ACADEMIC PERFORMANCE

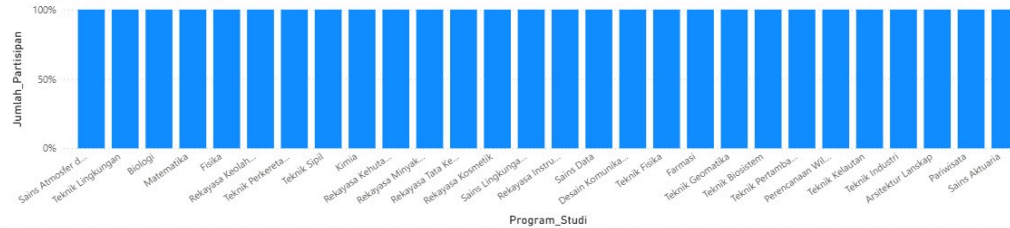
Jumlah_Partisipan oleh Nama_Organisasi



Jumlah sebesar Prestasi_SK oleh Level_Prestasi

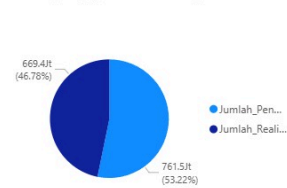


Jumlah_Partisipan oleh Program_Studi



FINANCIAL ANALYSIS

Jumlah_Pengajuan dan Jumlah_Realisasi



Jumlah sebesar Jumlah_Pengajuan oleh MonthNumber



Jumlah sebesar Jumlah_Realisasi oleh Organisasi_SK

